กฎทางธุรกิจ

ระบบรับส่งพัสดุ | ParcelDeliveryDB

ขอบเขตระบบ

ฐานข้อมูลนี้ใช้บันทึกการรับพัสดุ การชำระค่าจัดส่ง การติดตามสถานะ และผลการนำจ่าย
งานครอบคลุมการออกแบบฐานข้อมูลและสาธิต SQL โดยไม่มีโปรแกรมประยุกต์สำหรับผู้ใช้ปลายทาง

ข้อมูลที่ระบบจัดเก็บ

กลุ่มข้อมูล	หน้าที่ในระบบ
Customer	ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการส่งหรือรับพัสดุ
Branch และ Employee	ข้อมูลสาขาและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน
Parcel และ ParcelType	รายการพัสดุ ประเภท ค่าจัดส่ง และที่อยู่ ณ วันรับ
TrackingHistory และ ParcelStatus	สถานะตามเวลา พร้อมพนักงานและสาขาที่บันทึก
Payment	รายการรับชำระค่าจัดส่ง ณ จุดรับพัสดุ

กฎข้อมูลและความสัมพันธ์

รหัส	กฎ
BR01	ระบบสามารถจัดเก็บ Customer ที่ยังไม่มีรายการพัสดุได้ ชุดข้อมูลตัวอย่างนี้มีลูกค้า 100 รายและทุกคนเกี่ยวข้องกับการส่งหรือรับอย่างน้อยหนึ่งรายการ
BR02	พัสดุแต่ละรายการต้องมีผู้ส่งหนึ่งรายและผู้รับหนึ่งราย โดยทั้งสองบทบาทอ้างอิง Customer
BR03	ลูกค้าหนึ่งรายสามารถส่งพัสดุได้หลายรายการ รับพัสดุได้หลายรายการ หรือทำทั้งสองบทบาท
BR04	เลขติดตามพัสดุต้องไม่ซ้ำกันในระบบ
BR05	พัสดุแต่ละรายการต้องมีประเภท น้ำหนัก ค่าจัดส่ง วันเวลารับ และที่อยู่ผู้ส่ง/ผู้รับ ณ วันที่รับ
BR06	ประเภทพัสดุมีชื่อไม่ซ้ำและมีคำอธิบายการดูแลหรือการบรรจุ
BR07	พนักงานหนึ่งคนสังกัดสาขาประจำหนึ่งแห่ง สาขาหนึ่งมีพนักงานได้หลายคน
BR08	พัสดุแต่ละรายการระบุพนักงานผู้รับพัสดุเข้าระบบหนึ่งคน พนักงานหนึ่งคนรับพัสดุได้หลายรายการ
BR09	พัสดุแต่ละรายการมีประวัติ TrackingHistory อย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์ เหตุการณ์แรกคือ Received
BR10	ประวัติแต่ละเหตุการณ์ต้องระบุพัสดุ สถานะ วันเวลา พนักงานผู้บันทึก และสาขาที่เกิดเหตุการณ์

กฎทางธุรกิจ | ระบบรับส่งพัสดุ

ประวัติ การชำระเงิน และข้อกำหนดการนำไปใช้

รหัส	กฎ
BR11	พัสดุหนึ่งรายการมีประวัติได้หลายเหตุการณ์ สถานะปัจจุบันต้องตรงกับเหตุการณ์ล่าสุด
BR12	สถานะที่กำหนดในแบบจำลอง ได้แก่ Received, In Transit, Delivered และ Delivery Failed
BR13	ค่าจัดส่งต้องชำระเต็มจำนวน ณ จุดรับพัสดุ และสถานะการชำระเป็น Paid
BR14	พัสดุหนึ่งรายการมีรายการชำระเงินได้ไม่เกินหนึ่งรายการ ยอดต้องมากกว่าศูนย์ วิธีและเวลาชำระต้องระบุ
BR15	น้ำหนักพัสดุต้องมากกว่าศูนย์ และค่าจัดส่งต้องไม่น้อยกว่าศูนย์

สมมติฐานของโครงงาน

หัวข้อ	ขอบเขตที่ใช้
สาขา	ชุดข้อมูลปฏิบัติงานที่นำเสนอใช้หนึ่งสาขา โครงสร้างฐานข้อมูลรองรับการเพิ่มสาขา
พนักงาน	กำหนด 7 คน แบ่งเป็นรับพัสดุ 2 คน คัดแยก 2 คน นำจ่าย 2 คน และหัวหน้าศูนย์ 1 คน
ลูกค้าและพัสดุ	ตาราง Customer รองรับลูกค้าที่ยังไม่มีพัสดุได้ ชุดข้อมูลจำลองนี้มีลูกค้า 100 รายและพัสดุ 100 รายการ โดยลูกค้าทุกคนมีบทบาทส่งหรือรับ
ประวัติ	TrackingHistory ระบุสาขาที่บันทึกเหตุการณ์ พนักงานแต่ละคนมีสาขาประจำหนึ่งแห่ง
การชำระเงิน	ข้อมูลตัวอย่างชำระครบทุกพัสดุ แต่ Foreign Key และ Unique บังคับได้เพียงหนึ่งรายการชำระต่อพัสดุ ไม่ได้บังคับว่าทุก Parcel ต้องมี Payment

การรักษาความถูกต้อง

Primary Key ระบุแถว Foreign Key เชื่อมข้อมูลระหว่างตาราง และ UNIQUE ป้องกันค่าซ้ำในฟิลด์ที่กำหนด CHECK ตรวจน้ำหนัก ค่าจัดส่ง ยอดชำระ วิธีชำระ และสถานะ Paid Trigger สร้างเหตุการณ์ Received แรกและซิงก์สถานะปัจจุบันกับประวัติล่าสุด

ตาราง Customer สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าที่ไม่มีพัสดุได้ เพราะไม่มี Foreign Key บังคับให้ลูกค้าต้องมีรายการ Parcel ชุดข้อมูลตัวอย่างกำหนดให้ลูกค้าทั้ง 100 รายมีบทบาทผู้ส่งหรือผู้รับ เพื่อให้เห็นข้อมูลเชื่อมโยงในการสาธิต